

第四章 计量专业实务

第一节 计量检定、校准和检测的实施

考纲要求：根据计量检定或校准的要求，依据有效和适用的检定规程或校准规范，控制环境条件、选择计量标准及配套设备、实施检定或校准的操作、处置出现的异常情况，并按规定的要求记录信息齐全的原始记录。

检定、校准和检测概述

（一）检定、校准、检测

1. 检定

检定的定义是“查明和确认测量仪器符合法定要求的活动，它包括检查、加标记和/或出具检定证书”。也就是说，检定是为评定计量器具（测量仪器）是否符合法定要求，确定其是否合格所进行的全部工作。

检定具有法制性，其对象是《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》中的计量器具，包括计量标准器具和工作计量器具，可以是实物量具、测量仪器和测量系统。

检定的目的是查明和确认计量器具是否符合有关的法定要求，即《计量法》对依法管理的计量器具的技术和管理要求。对每一种计量器具的法定要求反映在相关的国家计量检定规程以及部门或地方计量检定规程中。

检定必须按照计量检定规程进行。国家计量检定规程由国务院计量行政部门制定，没有国家计量检定规程的，由国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门分别制定部门计量检定规程和地方计量检定规程。

检定工作的内容：

对计量器具进行检查。为确定计量器具是否符合该器具有关法定要求所进行的操作。这种操作是依据国家计量检定系统表所规定的量值传递关系，按照计量检定规程中规定的检定条件、检定项目和检定方法进行实验操作和数据处理。

最后按检定规程规定的计量性能要求（如准确度等级、最大允许误差、测量不确定度、影响量、稳定性等）和通用技术要求（如外观结构、防止欺骗、操作的适应性和安全性以及强制性标记和说明性标记等）进行验证、检查和评价，对计量器具是否合格，是否符合某一准确度等级做出检定结论，并按检定规程要求出具证书或加盖印记。

结论为合格的，出具检定证书和/或加盖合格印；不合格的，出具检定结果通知书或注销原检定合格印、证。

计量检定有以下特点：

（1）检定的对象是计量器具（测量仪器），而不是一般的工业产品

（2）检定的目的是确保量值的统一和准确可靠，其主要作用是评定计量器具的计量性能是否符合法定要求；

(3) 检定的结论是确定计量器具是否合格，是否允许使用；

(4) 检定具有计量监督管理的性质，即具有法制性。法定计量检定机构或授权的计量技术机构出具的检定证书，在社会上具有特定的法律效力。

计量检定在计量工作中具有非常重要的作用，它是进行量值传递或量值溯源的重要形式，是实施计量法制管理的重要手段，是确保量值准确一致的重要措施。

2. 校准

校准是“在规定条件下的一组操作”：

第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系（确定示值误差）

第二步则是用第一步信息确定由示值如何获得准确的测量结果（给出修正值或修正因子、修正曲线等，并给出相应不确定度）

校准所得结果可以是给出被测量示值的校准值，如给实物量具赋值，也可以是给出示值的修正值，如实物量具标称值的修正值，或给出仪器的校准曲线或修正曲线。校准可以用文字说明、校准函数、校准图、校准曲线或校准表格等形式表示。

校准不应与测量系统的调整（常被错误称作“自校准”）相混淆，也不应与校准的验证相混淆。

校准的对象是计量器具（测量仪器）、测量设备或参考物质。

校准方法依据的是国家计量校准规范，如果需要进行的校准项目尚未制定国家计量校准规范，应尽可能使用公开发布的，如国际的、地区的或国家的标准或技术规范，也可采用经确认的如下校准方法：由知名的技术组织、有关科学书籍或期刊公布的，设备制造商指定的，或实验室自编的校准方法，以及计量检定规程中的相关部分。

校准的目的是：

确定被校准对象的示值与对应的由计量标准所复现的量值之间的关系，以实现量值的溯源性。

确定示值与标准值的关系，通过给出校准值及其不确定度以实现量值的溯源性。

校准工作的内容就是按照合理的溯源途径和国家计量校准规范或其他经确认的校准技术文件所规定的校准条件、校准项目和校准方法，将被校对象与计量标准进行比较和数据处理。

校准所得结果可以是给出被测量示值的校准值，如给实物量具赋值；

也可以是给出示值的修正值，如实物量具标称值的修正值，或给出仪器的校准图、校准曲线或修正曲线。

校准图是表示示值与对应测量结果关系的图形。

它是由示值轴和测量结果轴定义的平面上的一条带，表示了示值与一系列测得值之间的关系。它给出一对多的关系。对给定示值，带的宽度提供了仪器的测量不确定度。

校准也可以确定被测量的其他计量性能，如确定其温度系数、频响特性等。

这些校准结果的数据应清楚地表达在校准证书或校准报告中。报告校准值或修正值时，应同时报告它们的测量不确定度。

校准是按使用的需求实现溯源性的重要手段，也是确保量值准确一致的重要措施。

3. 检测

检测是“对给定产品，按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作”。

法定计量检定机构从事的计量检测，主要是指

(1) 计量器具新产品和进口计量器具的型式评价

(2) 定量包装商品净含量和商品包装和零售商品称重计量检验；

(3) 用能产品的能源效率标识**计量检测**。

对计量器具新产品和进口计量器具的型式评价，是**根据形式评价大纲要求**对测量仪器指定型式的一个或多个样品性能所进行的系统检查或者试验，并将其结果写入**评价报告**中，为计量行政部门是否可以对该型式**予以批准**提供依据；

对定量包装商品净含量、**商品包装**、零售商品称重计量检验的依据是**国家计量技术规范**，为人民政府计量行政部门对定量包装商品的净含量，食品化妆品商品包装以及重量结算的零售商品称重的**计量监督提供依据**。

对用能产品能源效率标识的计量检测是**依据国家统一的用能产品能源效率标识计量检测技术规范**对用能产品的能源效率等级**标识是否符合要求**进行检测，为人民政府计量行政部门对用能产品能源效率的计量监管提供依据。

(二) 计量器具的检定

1. 检定的适用范围

《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》中所列的计量器具。

2. 实施检定工作的原则

《中华人民共和国计量法》第十一条规定，计量检定工作应当**按照经济合理的原则，就地就近进行**。

经济合理是指进行计量检定，组织量值传递要**充分利用现有的计量检定设施，合理地部署计量检定网点**。

就地就近就是**组织量值传递不受行政区划和部门管辖的限制**。

3. 计量检定的分类

(1) 按照管理环节分类：**首次检定，后续检定**

首次检定：对未曾检定过的计量器具（测量仪器）进行的一种检定。这类检定的对象仅限于新生产或新购置的没有使用过的从未检定过的计量器具。

所有依法管理的计量器具在投入使用前都要进行首次检定。

后续检定：计量器具（测量仪器）首次检定后的任何一种检定，**包括强制性周期检定、修理后检定和周期检定有效期内的检定**。

①周期检定对象：已经过首次检定，使用一段时间后，已到达规定的检定有效期的计量器具；

②修理后检定对象：由于故障经修理后的计量器具；

③周期检定有效期内的检定：虽然在检定有效期内，但用户认为有必要重新检定的计量器具；原封印由于某种原因失效的计量器具。

后续检定的目的：检查和验证计量器具是否仍然符合法定要求，符合要求才准许继续使用，以保证使用中的计量器具是满足法定要求的。

经过首次检定的计量器具不一定都要进行后续检定。

如对竹木直尺、玻璃体温计及液体量提规定只作首次检定，失准者直接报废，而不作后续检定；

进行结算用的家庭生活用煤气表、水表、电能表，则只作首次检定，到期轮换，而不作后续检定。

周期检定：根据规程规定的周期和程序，对计量器具（测量仪器）定期进行的一种后续检定。

计量器具经过一段时间使用，由于其本身性能的不稳定，使用中的磨损等原因可能会偏离法定要求，从而造成测量的不准确。周期检定就是为防止这种现象的出现，规定按照计量器具使用过程中能保持所规定的计量性能的时间间隔进行的检定。

周期检定的时间间隔在计量检定规程中规定。

修理后检定：指使用中经检定不合格的计量器具，经修理人员修理后，交付使用前所进行的一种检定
周期检定有效期内的检定：指无论是由顾客提出要求，还是由于某种原因使有效期内的封印失效等，在检定周期的有效期内再次进行的一种后续检定。

(2) 按照管理性质分类

1) 强制检定：对于列入强制管理范围的计量器具，由人民政府计量行政部门指定的法定计量检定机构或授权的计量技术机构实施的定点定期的检定。

《计量法》规定属于强制检定范围的计量器具未按照规定申请检定或者检定不合格继续使用的，属违法行为，将追究法律责任。

强制检定的对象包括两类：

(1) **计量标准器具**：社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具。这些计量标准器具**肩负着全国量值传递**的重任。

(2) **工作计量器具**，它们是列入《实施强制管理的计量器具目录》，监管方式为强制检定，并且必须是在**贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测**中实际使用的工作计量器具。

社会公用计量标准器具和部门、企业、事业单位最高计量标准器具的**使用者应向主持该计量标准考核的人民政府计量行政部门申报，并向其指定的计量检定机构按时申请检定。**

属于强制检定的工作计量器具的使用者应将这类计量器具登记造册，**报当地人民政府计量行政部门备案，并向当地人民政府计量行政部门申请检定**，由其指定的计量检定机构按周期检定计划检定。

使用者必须按证书给出的检定有效期在到期之前按时送检。

承担强制检定任务的计量检定机构，应制定周期检定计划，按计划通知使用者，安排接收使用者送来的计量器具或到现场进行检定。

强制检定工作必须在政府规定的期限内完成。

应按照国家规定的检定收费标准收取检定费。

计量检定机构应按检定规程的规定给出被检计量器具的检定周期

2) 非强制检定：在所有依法管理的计量器具中除了强制检定的以外，其余计量器具的检定都是非强制检定。

这类检定不是政府强制实施，而是由使用者依法自己组织实施。

检定周期可根据本单位实际情况自主确定。

3) 仲裁检定：用**计量基准或社会公用计量标准**所进行的以裁决为目的的检定活动。这一类特殊的检定是为处理**因计量器具准确度引起的计量纠纷**而进行的。

根据《计量法》的规定**“处理因计量器具准确度所引起的纠纷，以国家计量基准器具或者社会公用计量标准器具检定的数据为准。”**因此这类检定与其他检定的显著不同之处是**必须用国家基准或社会公用计量标准来检定。**

【例题】

计量检定的对象是指（ ）。

- A. 包括教育、医疗、家用在内的所有计量器具
- B. 列入《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》的计量器具
- C. 企业用于产品检测的所有检测设备
- D. 所有进口的测量仪器

【答案】 B

【例题】

检定机构开展校准时必须具备（ ）。

- A. 经过法定计量检定机构给予校准的计量器具
- B. 按规定经考核合格，并取得计量标准考核证书的计量标准器
- C. 准确度高于被校准测量仪器的计量器具
- D. 经检定合格的计量标准器

【答案】 B

【例题】

对计量器具新产品和进口计量器具的型式评价应依据（ ）。

- A. 产品规范，评价其是否合格
- B. 计量检定规程，评价其计量特性是否合格
- C. 校准规范，评价计量器具的计量特性和可靠性
- D. 型式评价大纲，评价所有的项目是否均符合型式评价大纲要求，提出可否批准该型式的建议

【答案】 D

检定、校准、检测过程

（一）检定、校准、检测依据的文件

1. 顾客的需求

（1）检定、校准和检测工作的第一步是弄清楚顾客的真正需要是什么。计量技术人员要通过合同、标书、协议书、委托书、强制检定申请书以及口头等形式仔细了解顾客所提出的要求。

（2）如果顾客需要的是检定，首先要分清是哪一类检定，是强制检定，还是非强制检定，或者是仲裁检定。是首次检定，还是后续检定等。

如果是强制检定，要列入强制检定计划，按计划执行。政府对强制检定有明确的时限要求，应优先安排，按时完成，无正当理由不得超过时限。

如果是首次检定、仲裁检定，可能涉及索赔或追究法律责任，要注意保持被检对象的原来状态。

（3）如果顾客的需要是校准，就要弄清校准对象是什么，需要校准的参数、测量范围、其最大允许误差或不确定度要求等技术指标，以及采用什么校准方法。

（4）如果是检测，由人民政府计量行政部门下达的型式评价，或定量包装商品净含量、**商品包装、零售商品称重计量检验，以及用能产品的能源效率标识计量检测等**任务，要弄清人民政府计量行政部门规定的时限要求，检测报告要求和其他要求。受企业委托进行有关的检测，也要弄清企业的要求是什么，并记录在合同或委托书上。

2. 检定、校准和检测方法依据的技术文件

（1）检定应依据国家计量检定系统表和计量检定规程。国家计量检定系统表和国家计量检定规程由国务院计量行政部门制定。如无国家计量检定规程则依据国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门分别制定的部门计量检定规程和地方计量检定规程。

（2）校准应根据顾客的要求选择适当的技术文件。首选是国家计量校准规范。如果没有国家计量校准

规范，可使用满足顾客需要的、公开发布的，国际的、地区的或国家的技术标准或技术规范；

或选择知名的技术组织或有关科学书籍和期刊最新公布的方法，或由设备制造商指定的方法。还可以使用自编的校准方法文件。**经确认后使用。**

或依据计量检定规程中的相关部分

(3) 计量器具新产品型式评价应使用国家统一的型式评价大纲。国家计量检定规程中规定了型式评价要求的按规程执行。

对没有国家统一制定的型式评价大纲，也没有在计量检定规程中规定型式评价要求的新产品的型式评价，承担型式评价的技术机构必须全面审查申请单位提交的技术资料，依据相关标准、规范和国际建议拟定型式评价技术规范，并经审查批准后使用。

(4) 开展定量包装商品净含量的计量检验，应依据 JJF 1070《定量包装商品净含量计量检验规则》系列计量技术规范进行。

该系列计量技术规范没有规定检验方法的定量包装商品，应按省级以上人民政府计量行政部门规定的方法执行。

(5) 食品和化妆品商品包装计量检验应依据 JJF 1244-2010《食品和化妆品包装计量检验规则》进行。

(6) 用能产品能效标识检测应根据国家统一颁布的 JJF 1261《用能产品能源效率标识计量检测规则》系列计量技术规范执行。

3. 方法的确认

非标准的方法都必须经过确认后才能使用。

(1) 标准方法是指国家计量检定规程、部门和地方计量检定规程，型式评价大纲，国家其他计量技术规范（含计量校准规范、定量包装商品净含量、商品包装等计量检验规则、用能产品能源效率标识计量检测规则等）、国际标准、国家标准、行业标准规定的方法。

(2) **非标准方法是标准方法以外的方法**：如自编的校准规范、自编的型式评价大纲、知名的技术组织或有关科学书籍和期刊最新公布的方法、设备制造商指定的方法等。

对一些标准方法的使用如果超出了原标准方法规定的使用范围，或对标准方法进行了扩充或修改，都与非标准方法一样需经过确认。

所谓确认，就是通过核查并提供客观证据，以证实某一特定预期用途的特殊要求得到满足。

用于方法确认的方法包括：

- (1) 使用参考标准或标准物质进行校准或评估偏移和精密度；
- (2) 对影响结果的因素进行系统性评审；
- (3) 通过改变受控参数(如恒温箱温度、加样体积等)来检验方法的稳健度；
- (4) 与其他已确认的方法进行结果比对；
- (5) 实验室间比对；
- (6) 根据对方法原理的理解以及抽样或检测方法的实践经验, 评定结果的测量不确定度。

应由相关领域的专家对某一非标准方法进行技术评价、科学论证，确定其是否科学合理，是否满足对某种计量器具校准的要求。

经过使用上述方法或其组合，确认符合要求的方法文件**需经过正式的审批手续，由对技术问题负责的人员签名批准后方可使用。**

4. 方法文件有效版本的控制

- (1) 无论哪一种计量检定规程、计量校准规范、型式评价大纲、定量包装商品净含量检验规则、商品

包装计量检验规则、用能产品能源效率标识计量检测规则和经确认的非标准方法文件，都必须使用现行有效的版本。

(2) 因为各类技术文件经常会修订，经过修订作废的、被替代的、或未经确认的非标准的或自编的文件都不允许使用。

(3) 计量技术机构应有专门的部门或专职人员对本单位所使用的各类方法文件进行受控管理。

(4) 现行有效的文件上都有明显的受控文件标识。对于标识为作废的文件或没有任何受控状态标识的文件都不能作为依据的方法文件来使用。

要注意应从国务院计量行政部门的公告、网站及权威期刊上和其他有效途径，及时了解公开发布的规程、规范等标准文件的制订和修订情况。

5. 编制作业指导书

为了正确执行所依据的规程、规范、大纲、规则等，一般都需要编制作业指导书，除非规程、规范等已足够详细具体。

在编制作业指导书时，应根据本实验室的实际情况、使用的具体设备，将操作中的注意事项、选择的某种方法、本实验室仪器的操作步骤，以及在工作中积累的经验做法等编写成作业指导书。

作业指导书也是一种受控管理的技术文件，需要经过审核、批准、加受控文件标识等。

如参照计量检定规程开展校准工作，应编制作业指导书，规范校准结果的测量不确定度评定等内容，以确保校准结果的一致性。

(二) 检定、校准和检测人员的资质要求

(1) 每个检定、校准、检测项目至少应有 2 名具有相应能力，并满足有关计量法律、法规要求的检定或校准人员。

(2) 对于法定计量检定机构和人民政府计量行政部门授权的计量机构的检定人员，应当持有相应等级的注册计量师资格证书和人民政府计量行政部门颁发的具有相应项目的注册计量师注册证；

或持有有关的人民政府计量行政部门颁发的具有相应项目的原计量检定员证；

或持有当地省级人民政府计量行政部门或其规定的市（地）级人民政府计量行政部门颁发的具有相应项目的“计量专业项目考核合格证明”（过渡期期间）；

对于其他企、事业单位的检定或校准人员，不要求必须持有相应等级的注册计量师职业资格证书和人民政府计量行政部门颁发的具有相应项目的注册计量师注册证，但是应当经过计量专业理论和实际操作培训或考核合格，确保具有从事检定或校准工作的相应能力。其能力证明可以是“培训合格证明”，也可以是其他能够证明具有相应能力的计量证件。

(3) 从事校准、检验、检测的人员，也需要依据有关规定经过培训和考核获得相应项目的资质证明文件。

(4) 任命或授权：计量技术机构应明确规定检定、校准、检测人员、核验人员、主管人员的资格和职责，对上述人员明确任命或授权。

(5) 监督人员：由熟悉本专业检定、校准、检测方法、程序、目的，并能正确进行结果评价的监督人员对正在进行的工作实施监督。及时发现和纠正检定、校准、检测人员操作中的疏忽和错误。监督人员一般是不脱产的。

(三) 计量标准的选择和仪器设备的配备

1. 计量标准的选择原则

—— 在国家计量检定规程和国家计量校准规范中都明确规定了应使用的计量基准或计量标准，应按规

定执行。

——如果依据的是其他文件，应根据被检或被校计量器具的计量特性，在国家计量检定系统表中找到相应的部分，国家计量检定系统表中显示的上一级计量标准或基准，就是所要选择的计量标准或基准。

——法定计量检定机构进行检定或校准时，应使用经过计量标准考核并取得有效的计量标准考核证书的计量标准。

2. 仪器设备的配置要求

进行检定时要按照检定规程中检定条件对计量基准、计量标准和配套设备的规定；

进行校准时要按照校准规范中校准条件对计量基准、计量标准和配套设备的规定；

进行型式评价时要按照型式评价大纲对仪器设备的规定

进行定量包装商品净含量或商品包装计量检验时要按照检验规则中检验设备的规定；

进行用能产品能源效率标识的计量检测要按计量检测规则的要求，配备相应的仪器设备。

所配备的仪器设备应满足

规程、规范、大纲、检验（检测）规则的准确度要求和其他功能要求；

有在有效期内的检定、校准证书

贴有表明检定，校准状态的标识

（四）检定、校准、检测环境条件的控制

在各种计量器具的检定规程、校准规范、检测方法文件中，都分别规定了相应的环境条件要求。为了达到环境条件要求，就要配备监视和控制环境的设备。

监视设备如温度计、湿度计、气压表等。

环境条件的控制措施：

——被监视的场所要进行环境参数记录。

——实验条件是互相冲突的，必须采取措施使之有效隔离。

例如天平在工作时要求没有振动，而检定或校准振动测量仪器所产生的强烈振动会对天平造成很大影响。

（五）检定、校准、检测原始记录

检定、校准或检测的结果和证书、报告都来自原始记录，其所承担的法律 responsibility 也是来自这些原始记录。

因此原始记录的地位十分重要，它必须满足以下要求：

一是真实性要求：

原始记录必须是记录产生当时记录，不能事后追记或补记，也不能以重新抄过的记录代替原始记录。不得虚构记录，伪造数据。

二是信息量要求：

原始记录必须包含足够的信息，以保证检定或校准或检测实验结果能够在尽可能与原来接近的条件下复现。

为达到上述要求，需注意以下方面：

1. 记录格式

原始记录不应记在白纸或只有通用格式的纸上。应为每一种计量器具或测量仪器的检定（或校准、检测）分别设计适合的原始记录格式。

2. 记录识别

每一种记录格式应有记录格式文件编号，以免混淆。

3. 记录信息

记录的信息要足够，要完整，不能只记录实验的结果数据（如示值误差）。不记录计量标准器的标准值和被测仪器示值以及计算过程。

4. 书写要求

记录要使用墨水笔填写，不得用铅笔或其他字迹容易擦掉或变模糊的笔。

计量单位应按照法定计量单位使用方法和规则书写。

记录的内容不得随意涂改，当发现记录错误时，只可以划改，不得将错误的部分擦除或刮去，应用一横杠将错误划掉，在旁边写上正确的内容，并由改动的人在改动处签名或签名缩写，以示对改动负责。

如果是使用计算机存储的记录，在需要修改时，也不能让错误的数据消失，而应该采取同等措施进行修改。

5. 人员签名

原始记录上应有各项检定、校准、检测的执行人员和结果的核验人员的亲笔签名。如果经过抽样的话还应有负责抽样的人员签名。

测量结果直接输入计算机的原始记录，可以使用电子签名。

6. 保存管理

原始记录要保存一定时间，以便有需要时供追溯。

应规定原始记录的保存期，保存期的长短根据各类检定、校准、检测的实际需要，由各单位的管理制度规定。

超过保存期的原始记录，按管理规定办理相关手续后给予销毁。

（六）检定、校准、检测数据处理和结果

1. 数据处理

在检定、校准或检测实验中所获得的数据，应遵循所依据的规程、规范、大纲或规则等方法文件中的要求和方法进行处理，包括数值的计算、换算和计算结果的修约等。

2. 检定结果的评定

按照所依据的检定规程的程序经过对各项法定要求的检查，包括对示值误差的检查和其他计量性能的检查，判断所得到的结果与法定要求是否符合，全部符合要求的结论为“合格”，且根据其达到的准确度等级给以符合×等或×级的结论。

依据 JJF 1094-2002 《测量仪器特性评定》。凡检定结果合格的必须按《计量检定印、证管理办法》出具检定证书和/或加盖检定合格印；不合格的出具检定结果通知书。

3. 校准结果的评定

校准得到的结果是测量仪器、实物量具或测量系统的修正值或校准值，以及这些数据的不确定度信息。

对于计量标准器具的溯源性校准，可根据国家计量检定系统表的规定做出符合其中某一级别计量标准的结论。

对一般校准服务，只要提供结果数据及其测量不确定度。

如果顾客要求依据某技术标准或规范给以符合与否的判断，则应指明符合或不符合该标准或规范的哪些条款。

4. 型式评价结果的评定

依据型式评价大纲，所有的评价项目均符合型式评价大纲要求的为合格，可以建议批准该型式；

有不符型式评价大纲要求的项目为不合格，型式评价报告的总结论为不合格，并建议不批准该型式

5. 定量包装商品净含量 / 商品包装检验结果的评定

依据 JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则系列技术规范中的评定准则，

分别对各类定量包装商品净含量的标注和净含量进行评定，分别得到定量包装商品净含量标注是否合格和净含量是否合格的结论。

6. 用能产品能源效率标识检测结果的评定

依据 JJF 1261 用能产品能源效率标识计量检测规则系列技术规范中的合格判据和评定准则对各类产品分别进行检测结果的评定。

7. 检定、校准、检测结果的核验

核验是指当检定、校准、检测人员完成规程、规范规定的程序后，由未参与操作的人员，对整个实验过程进行的审核。

核验人员应不低于操作人员所需资格，并且对该项目检定、校准程序熟悉程度不差于操作人员。

核验是检定、校准、检测工作中必不可少的一环，是保证结果准确可靠的一项重要措施。

核验工作的内容包括：

- (1) 对照原始记录检查被测对象的信息是否完整、准确；
- (2) 检查依据的规程、规范是否正确，是否为现行有效版本；
- (3) 检查使用的计量标准器具和配套设备是否符合规程、规范的规定，是否经过检定、校准并在有效期内；
- (4) 检查规程、规范规定的或顾客要求的项目是否都已完成；
- (5) 对数据计算、换算、修约进行验算；
- (6) 检定规程规定要复读的，负责复读；
- (7) 检查结论是否正确；
- (8) 如有记录的修改，检查所做的修改是否规范，是否有修改人签名或签名缩写；
- (9) 检查证书、报告上的信息，特别是测量数据、结果、结论，与原始记录是否一致。

在证书、报告上的信息量不能多于原始记录的信息。当证书中包含意见和解释时，检查内容是否正确。

核验中，如果对数据或结果有怀疑，应进行追究，查清问题，责成操作人员改正，必要时可要求重做。经过核验并消除了错误，核验人员在原始记录和证书（或报告）上签名。

(七) 检定、校准、检测过程中异常情况的处置——应急处置，故障排除，记录及数据有效性评估；应立即停止实验，及时采取措施，保护好仪器设备和被测对象。

通知维修人员尽快排除故障并恢复正常。对所发生的情况如实记录。

对正在进行的实验进行分析，如果对取得的实验数据影响不大，恢复正常后，可以继续实验，否则应将整个实验重做。

——恢复后的设备、环境条件确认：

当供电供水等情况恢复正常后，操作人员要检查所有设备是否正常，环境条件是否符合要求，在确认仪器设备、环境条件都符合要求后，方可继续工作。

——应急处置，查找原因，纠正措施：

当发生漏水、火灾、有毒或危险品泄漏，以及人身安全等事故时，操作人员要冷静，并立即采取应急措施制止事故的扩大和蔓延，必要时切断电源，保护人员安全和设备安全。对所发生的事故要按管理规定及时报告，不得隐瞒。

在有关负责人员的组织下对事故进行处理，分析事故产生的原因，采取纠正措施杜绝事故再次发生的

可能。

——问题设备隔离：

当由于人员误操作或处置不当，或设备过载等原因，导致设备不正常，或给出可疑的结果时，应立即停止使用该设备，并贴上停用标志。有条件的应将该设备撤离，以防止误用。

——问题结果追溯：

要检查该设备发生故障之前所做的检定、校准、检测工作，检查是否对以前的检定、校准、检测结果产生了影响。

对有可能受到影响的检定、校准、检测结果，包括已发出去的证书、报告，都要逐个分析，特别要对测量数据进行分析判断，对有疑问的要坚决追回重新给以检定、校准或检测。

有故障的设备要按设备管理规定修复，重新检定、校准后恢复使用或报废。

周期检定（校准）计划的编制

周期检定（校准）计划分为：

单位内部使用计量器具的周期检定计划、校准计划

强制检定任务承担机构制订的强制性周期检定计划。

（一）内部周期检定（校准）计划

——单位内部使用的全部溯源性要求的计量标准器具、工作计量器具和其他测量仪器都必须编制周期检定、校准计划，并按计划执行。

——所有需要周期检定、校准的计量器具应列入“周期检定、校准计划表”。

——规定制订计划人员的职责，执行计划人员的职责，监督计划实施人员的职责，以及完成各自职责的时限要求和办事程序等

年度计划包括当年所有需要检定或校准的仪器设备。

月计划只包括当月需要检定或校准的仪器设备。

（二）强制性周期检定计划

承担强制检定任务的计量技术机构应该将所有向其申请强制检定单位的所有强制检定计量器具编制成强制性周期检定计划。

按年或按月列出该年或该月有哪些单位的哪些计量器具需要实施强制检定，列成年计划表或月计划表。

应每年或每月按计划通知申请单位送检或安排到现场检定。

计量标准器和配套设备的管理

（一）仪器设备购置

——应根据规程、规范等技术文件对仪器设备的要求提出采购申请。

——购买国产或进口的列入《实施强制管理的计量器具目录》中监管方式为“型式批准”和“型式批准、强制检定”的仪器设备,应经过型式批准。

——购买的标准物质应是经市场监管总局授权机构批准的有证标准物质。

（二）仪器设备验收

仪器设备到货后应由经办人员和专业人员共同验收，检查物品是否符合订货合同。

对验收情况，包括所有物品的名称、数量、状态、验收检验报告、检定或校准证书都应详细记录，并由参加验收的人员签字确认。

如果验收中发现不符合订货合同的情况，应及时与供应商联系，按合同规定进行处理。

仪器设备经验收合格后，移交设备保管人保管，设备保管人要办理签收手续。

（三）仪器设备标识和建档

凡用于检定、校准和检测的仪器设备，包括计量标准器具、标准物质、配套设备、环境监测设备、电源、工具、附件、计算机软件等，都应建立设备档案，对可能做到的给以唯一性标识。

（四）检定、校准状态标识

应有专人或部门对所有仪器设备制订检定、校准计划，并按规定时间通知仪器设备保管人。

由保管人或规定的部门，负责执行仪器设备检定、校准计划，包括送到有资格的机构给以检定、校准，或由本单位相关专业人员给以检定、校准。检定、校准完成后应将检定证书、校准证书归入设备档案。

当仪器设备经检定或校准后产生了新的修正值时，仪器设备的使用或保管人员应及时以新的修正值代替旧的修正值，特别要注意使用计算机处理检测数据的相关软件中存储的修正值，要及时得到更新。

应在仪器设备上贴上反映检定、校准状态的状态标识。如实反映仪器设备的检定、校准状态。

（五）仪器设备正确使用和维护保养

应由具有规定资质的专业人员按照检定、校准、检测操作程序和设备操作规范，正确地使用仪器设备。

仪器设备要有专人保管，要制定仪器设备的维护保养计划。

应做好仪器设备使用记录和维护保养记录，包括发现的问题和采取的措施。

（六）期间核查

期间核查是根据规定的程序，为了确定计量标准、标准物质或其他测量仪器是否保持其原有状态而进行的操作。期间核查的对象是计量标准、标准物质和其他测量仪器，为使之始终在要求的准确度范围内。在相邻两次检定或校准之间应对计量标准、标准物质和其他测量仪器进行期间核查。

（七）仪器设备的修理、改装和报废

——如果维修是涉及仪器设备计量性能的，必须重新检定或校准。

——需要对设备进行改装时，应进行可行性分析，由对技术负责的人员对改装方案给以审核，经批准后执行。改装后要经过检定或校准方可投入使用。如果是计量标准器具的改装，还应按 JJF 1033-2016《计量标准考核规范》的要求履行相关手续。

——当仪器设备已无法修复，或不适用时，应按规定的程序办理报废手续。报废的仪器设备应移出实验室，并及时给以处理。

仲裁检定的实施

（1）仲裁检定是为解决计量纠纷而实施的。计量纠纷一般是对计量器具准确度发生争执。

（2）人民政府计量行政部门在受理仲裁检定申请后，应确定仲裁检定的时间地点，指定法定计量检定机构承担仲裁检定任务，并发出仲裁检定通知。

（3）纠纷双方在接到通知后，应对与纠纷有关的计量器具实行保全措施，即不允许以任何理由破坏其原始状态。

（4）进行仲裁检定应有当事人双方在场，无正当理由拒不到场的，可进行缺席仲裁检定。

（5）仲裁检定必须使用国家基准或社会公用计量标准，依据国家计量检定规程，或人民政府计量行政部门指定的检定方法文件进行。

（6）有些情况下，为使仲裁检定结果更具有说服力，可取国家基准或社会公用计量标准的校准测量能力小于等于被检计量器具最大允许误差绝对值 $MPEV$ 的五分之一。

(7) 仲裁检定需在规定的时限内完成，出具仲裁检定证书。

(8) 当事人一方或双方对一次仲裁检定结果不服的，可向上一级人民政府计量行政部门申请二次仲裁检定，二次仲裁检定即为终局仲裁检定。

(9) 如果承担仲裁检定的检定人员有可能影响检定数据公正的应当回避，当事人也有权以口头或书面方式申请其回避。

(10) 仲裁检定的结果将作为计量调解的依据，如果是伪造数据，或破坏计量器具准确度造成的纠纷，将作为追究违法行为的证据。

【例题】

在检定、校准或检测的原始记录上应由（ ）签署自己的姓名，以示对实验负责。

- A. 机构负责人
- B. 授权签字人
- C. 实验操作人员和核验人员
- D. 委托检测单位负责人

【答案】 C

【例题】

对检定、校准证书的审核是保证工作质量的一个重要环节，核验人员对证书的审核内容包括（ ）。

- A. 对照原始记录检查证书上的信息是否与原始记录一致
- B. 对数据的计算或换算进行验算并检查结论是否正确
- C. 检查数据的有效数字和计量单位是否正确
- D. 检查被测件的功能是否正常

【答案】 ABC

【例题】

证书、报告中常见的错误有以下情况（ ）。

- A. 在校准证书上根据顾客的要求给出复校时间间隔
- B. 有准确度等级的计量器具检定证书结论为“合格”
- C. 声明未经实验室书面批准，不得部分复制证书
- D. 证书、报告中不确定度的表达未指明是什么参数的什么测量结果的不确定度

【答案】 BD